Tópico 03 – Relações e Operações entre Conjuntos

Consulta indicada: MENEZES, P. B.: ***Matemática discreta para computação e informática***. Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS: Editora Sagra Luzzato, 2004. (Série Livros Didáticos – nº16).

RELAÇÕES ENTRE CONJUNTOS

Inclusão

Dados dois conjuntos quaisquer A e B, dizemos que A **está contido em** B se e somente se qualquer elemento de A for também elemento de B.

$$A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x)\ (x \in A \rightarrow x \in B)$$

Exemplos

Propriedades

Sejam A, B e C conjuntos quaisquer. Então são válidas as seguintes propriedades:

- $\varnothing \subseteq A$
- $A \subseteq A$ (Reflexividade)
- $(A \subseteq B) \wedge (B \subseteq C) \Rightarrow A \subseteq C$ (Transitividade)

Inclusão Estrita

Dados dois conjuntos quaisquer A e B, dizemos que A **está estritamente contido em** B (A **está contido propriamente em** B) se e somente se qualquer elemento de A for também elemento de B, mas A for diferente de B.

$$A \subset B \Leftrightarrow (\forall x)\ (x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (\exists y \in B \mid y \notin A) \text{ ou } A \subset B \leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$$

Exemplos

Propriedades

Sejam A, B e C conjuntos quaisquer. Então são válidas as seguintes propriedades:

- $A \neq \varnothing \Rightarrow \varnothing \subset A$
- $(A \subset B) \wedge (B \subset C) \Rightarrow A \subset C$ (Transitividade)

Igualdade

Dados dois conjuntos quaisquer A e B, dizemos que A e B **são iguais** se e somente se tiverem exatamente os mesmos elementos.

$$A = B \Leftrightarrow (\forall x)\ (x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

Exemplos

Propriedades

Sejam A, B e C conjuntos quaisquer. Então são válidas as seguintes propriedades:

- $A = A$ (Reflexividade)
- $A = B \Leftrightarrow B = A$ (Simetria)
- $(A = B) \wedge (B = C) \Rightarrow A = C$ (Transitividade)

OPERAÇÕES ENTRE CONJUNTOS

Consideremos (informalmente) que uma álgebra de conjuntos é constituída de operações definidas sobre conjuntos.

Relações e Operações entre conjuntos **não** são a mesma coisa. Enquanto as relações são essencialmente formas de comparar conjuntos (inclusão, inclusão estrita e igualdade), as operações são formas de se criar novos conjuntos a partir de conjuntos já existentes. Ou seja, uma operação entre conjuntos sempre gera um novo conjunto como resposta.

A maioria dos assuntos que estudaremos é do conhecimento de todos, mas neste estudo vamos verificar uma relação entre os conetivos lógicos e as operações sobre conjuntos.

União

Dados dois conjuntos quaisquer A e B, a operação de **união ou reunião** gera o conjunto com todos os elementos que pertencem ao conjunto A ***ou*** ao conjunto B; correspondendo à noção de **disjunção** da Lógica Proposicional.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

Exemplos

Propriedades

Sejam A, B e C conjuntos quaisquer. Então são válidas as seguintes propriedades:

- $A \cup B = B \cup A$ (Comutatividade)
- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (Associatividade)
- $A \cup A = A$ (Idempotência)
- $A \cup \varnothing = A$ (Elemento Neutro)
- $A \cup U = U$ (Elemento Absorvente)

Interseção

Dados dois conjuntos quaisquer A e B, a operação de **interseção ou intersecção** gera o conjunto com todos os elementos que são comuns ao conjunto A **e** ao conjunto B; correspondendo à noção de **conjunção** da Lógica Proposicional.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

Exemplos

Propriedades

Sejam A, B e C conjuntos quaisquer. Então são válidas as seguintes propriedades:

- $A \cap B = B \cap A$ (Comutatividade)
- $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (Associatividade)
- $A \cap A = A$ (Idempotência)
- $A \cap U = A$ (Elemento Neutro)
- $A \cap \varnothing = \varnothing$ (Elemento Absorvente)

Propriedades Comuns a União e a Interseção

Sejam A, B e C conjuntos quaisquer. Então são válidas as seguintes propriedades:

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (Distributividade da união sobre a intersecção)
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (Distributividade da intersecção sobre a união)
- $(A \cap B) \cup A = A$ (Absorção)
- $(A \cup B) \cap A = A$ (Absorção)

Diferença

Dados dois conjuntos quaisquer A e B, a operação de **diferença** gera o conjunto com todos os elementos que pertencem ao conjunto A mas não pertencem ao conjunto B.

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

Exemplos

Complementação

Dado um conjunto A qualquer, o conjunto **complementar** de A em relação ao Universo é formado por todos os elementos do Universo que não pertencem ao conjunto A. A notação utilizada para representar este conjunto é A' ou $\sim A$ ou $\overline{A}$ ou CA.

$$A' = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

Relacionando com a Lógica, o complemento corresponde a noção de **negação**.

Exemplos

Propriedades

Sejam A e B conjuntos quaisquer. Então são válidas as seguintes propriedades:

- $A' \cup A = U$
- $A' \cap A = \varnothing$
- $(A')' = A$
- $A \subseteq B \Rightarrow B' \subseteq A'$
- $A - B = A \cap B'$
- $(A \cup B)' = A' \cap B'$ (Lei de De Morgan – Complemento da união é igual à intersecção dos complementos)
- $(A \cap B)' = A' \cup B'$ (Lei de De Morgan – Complemento da intersecção é igual à união dos complementos)

Conjunto das Partes

Seja A um conjunto qualquer. Chamamos de **Conjunto das Partes** de A ou **Conjunto Potência** de A, e denotamos por, $P(A)$ o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Considerando n o número de elementos de A, 2^n será o número de elementos de $P(A)$.

$$P(A) = \{x \in U \mid x \subseteq A\}$$

Exemplos

Produto Cartesiano

O produto cartesiano de conjuntos é uma operação definida na Teoria de Conjuntos que chama atenção por suas aplicações à Informática como gráficos; especificação de relações entre conjuntos de dados; representação de regras lógicas através de relações, etc. Isto porque permite definir conjuntos de natureza diferente dos originais, através da associação ordenada de seus elementos.

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \wedge y \in B\}$$

É usual denotar o produto cartesiano de um conjunto com ele mesmo como um expoente. Por exemplo, $A \times A = A^2$.

Exemplos

Relação entre Lógica e Teoria dos Conjuntos

Conforme já comentamos, a Lógica Proposicional é fundamental no estudo da Teoria dos Conjuntos. Existe uma relação direta entre os operadores lógicos e algumas operações sobre conjuntos. Assim, terminamos com a seguinte tabela que mostra tal analogia:

Idempotência	$p \wedge p \Leftrightarrow p$ $p \vee p \Leftrightarrow p$	$A \cap A = A$ $A \cup A = A$
Comutatividade	$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$ $p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$	$A \cap B = B \cap A$ $A \cup B = B \cup A$
Associatividade	$p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$ $p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$	$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
Distributividade	$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
Negação/Complementação	$\sim\sim p \Leftrightarrow p$ $p \wedge \sim p \Leftrightarrow f$ $p \vee \sim p \Leftrightarrow v$	$(A')' = A$ $A \cap A' = \varnothing$ $A \cup A' = U$
De Morgan	$\sim (p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$ $\sim (p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$	$(A \cup B)' = A' \cap B'$ $(A \cap B)' = A' \cup B'$
Elemento neutro	$p \wedge v \Leftrightarrow p$ $p \vee f \Leftrightarrow p$	$A \cap U = A$ $A \cup \varnothing = A$
Elemento absorvente	$p \wedge f \Leftrightarrow f$ $p \vee v \Leftrightarrow v$	$A \cap \varnothing = \varnothing$ $A \cup U = U$
Absorção	$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$ $p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$	$A \cap (A \cup B) = A$ $A \cup (A \cap B) = A$